LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Izhar Akmal (2609106042)

Kelas (B1 ‘26)

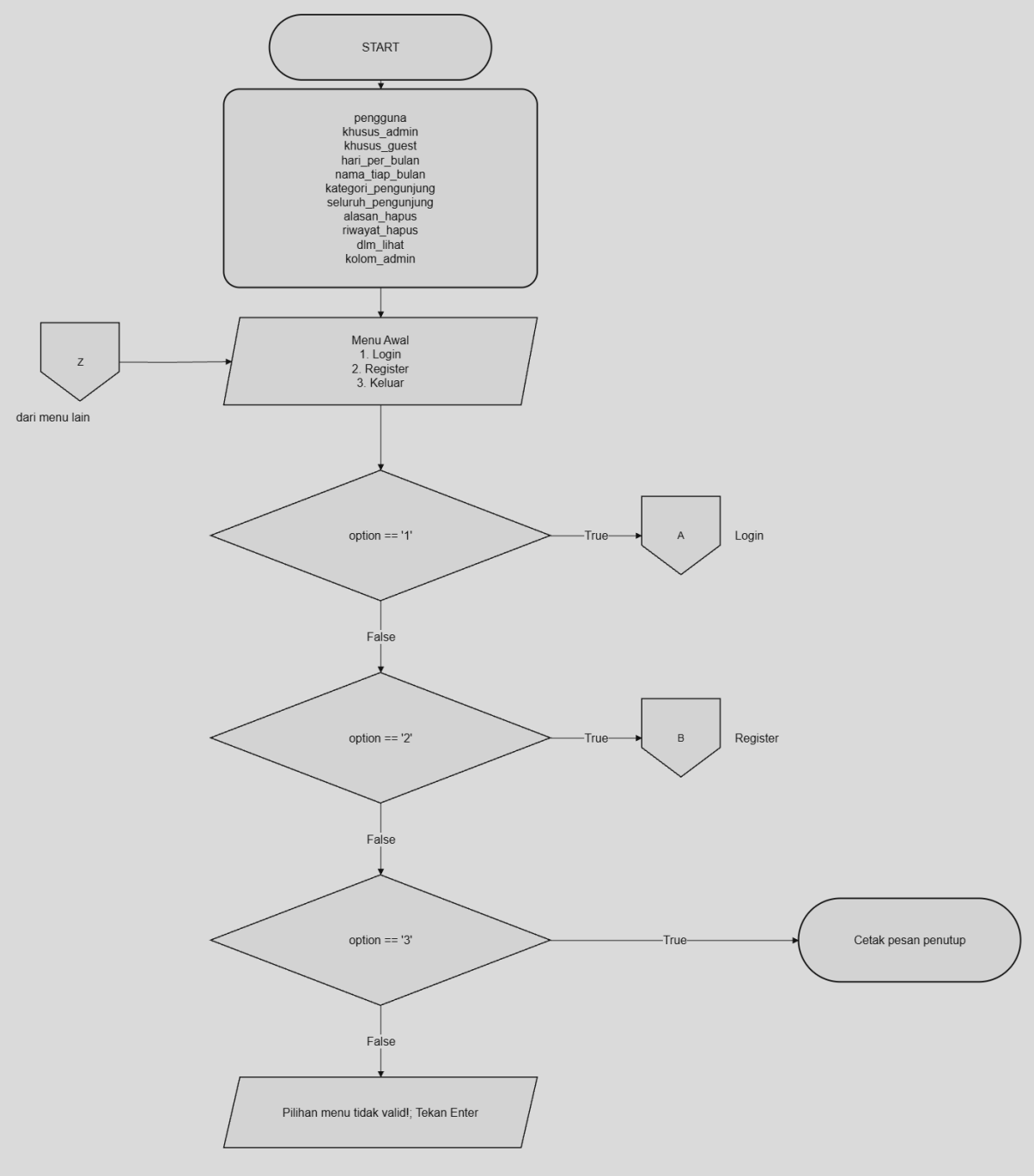
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

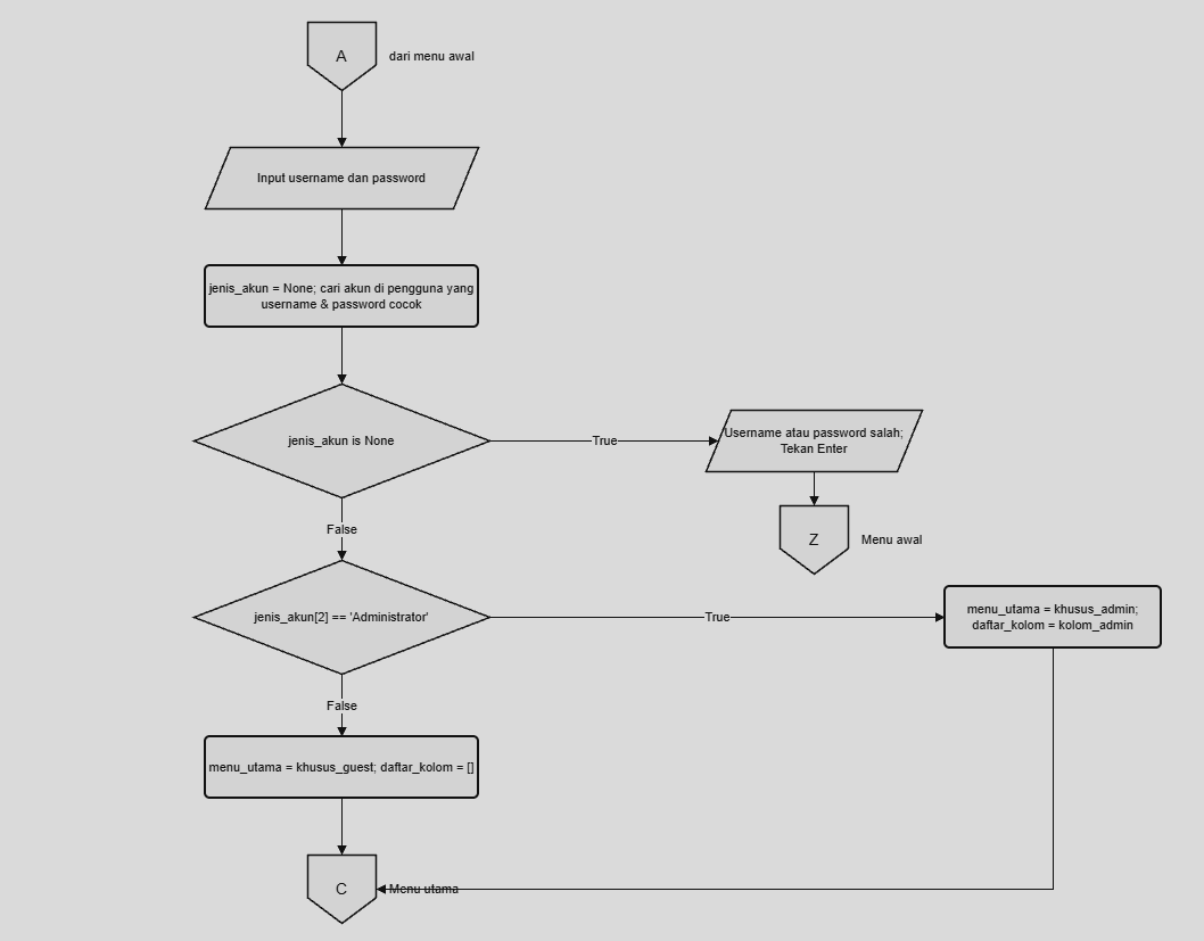
SAMARINDA

2026

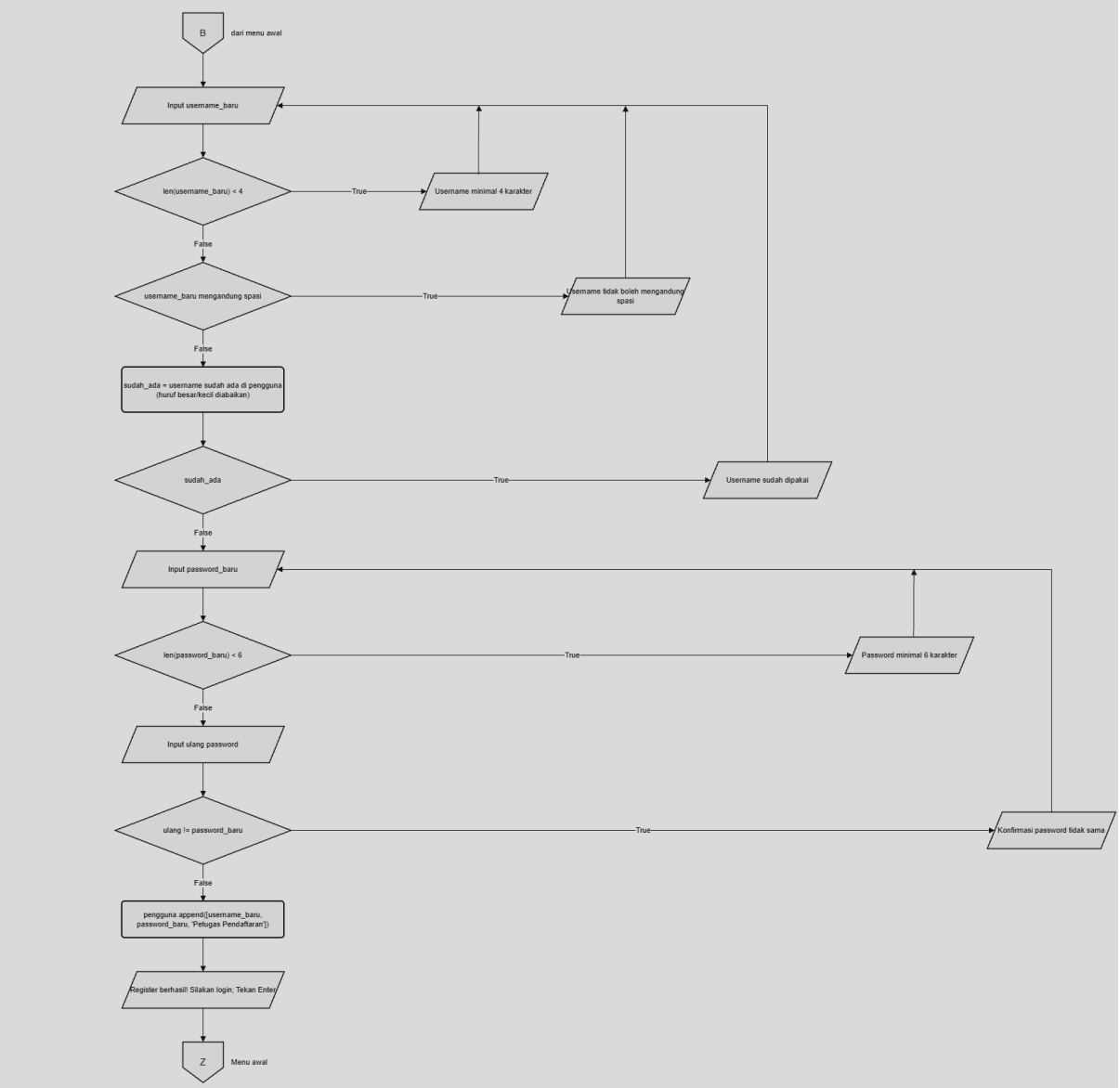
1. Flowchart



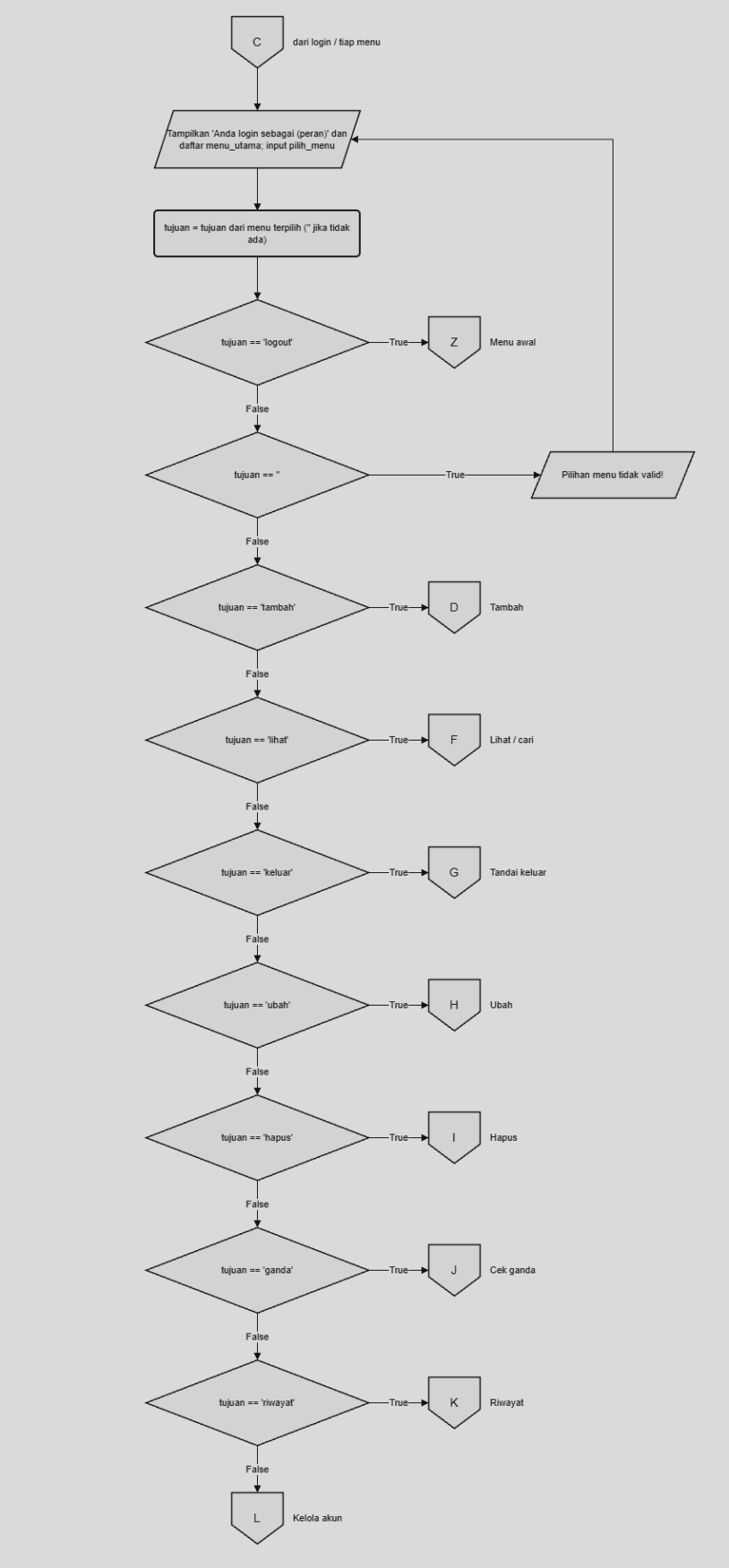
Gambar 1.1 *Flowchart bagian 1 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



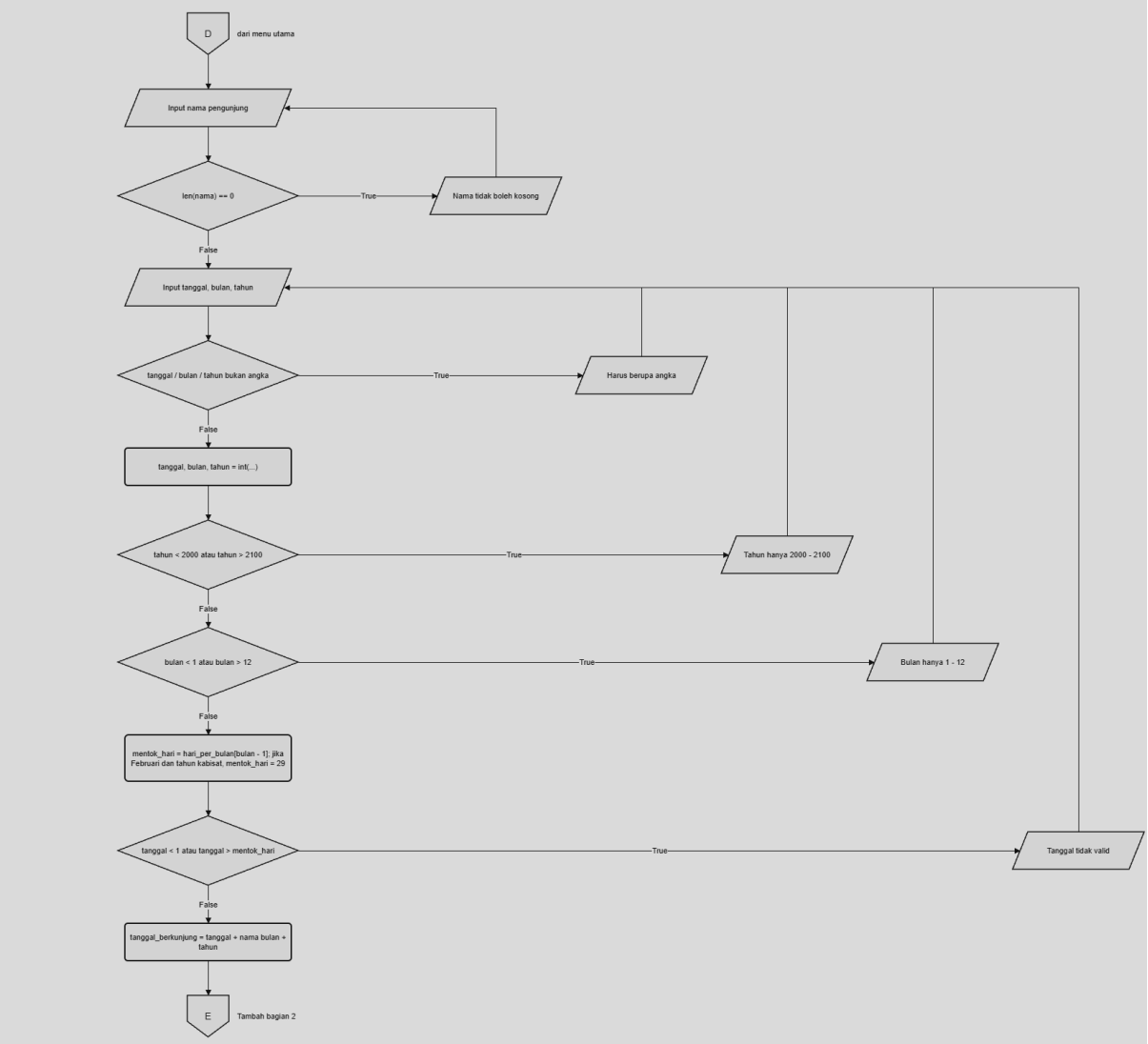
Gambar 1.2 *Flowchart bagian 2 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



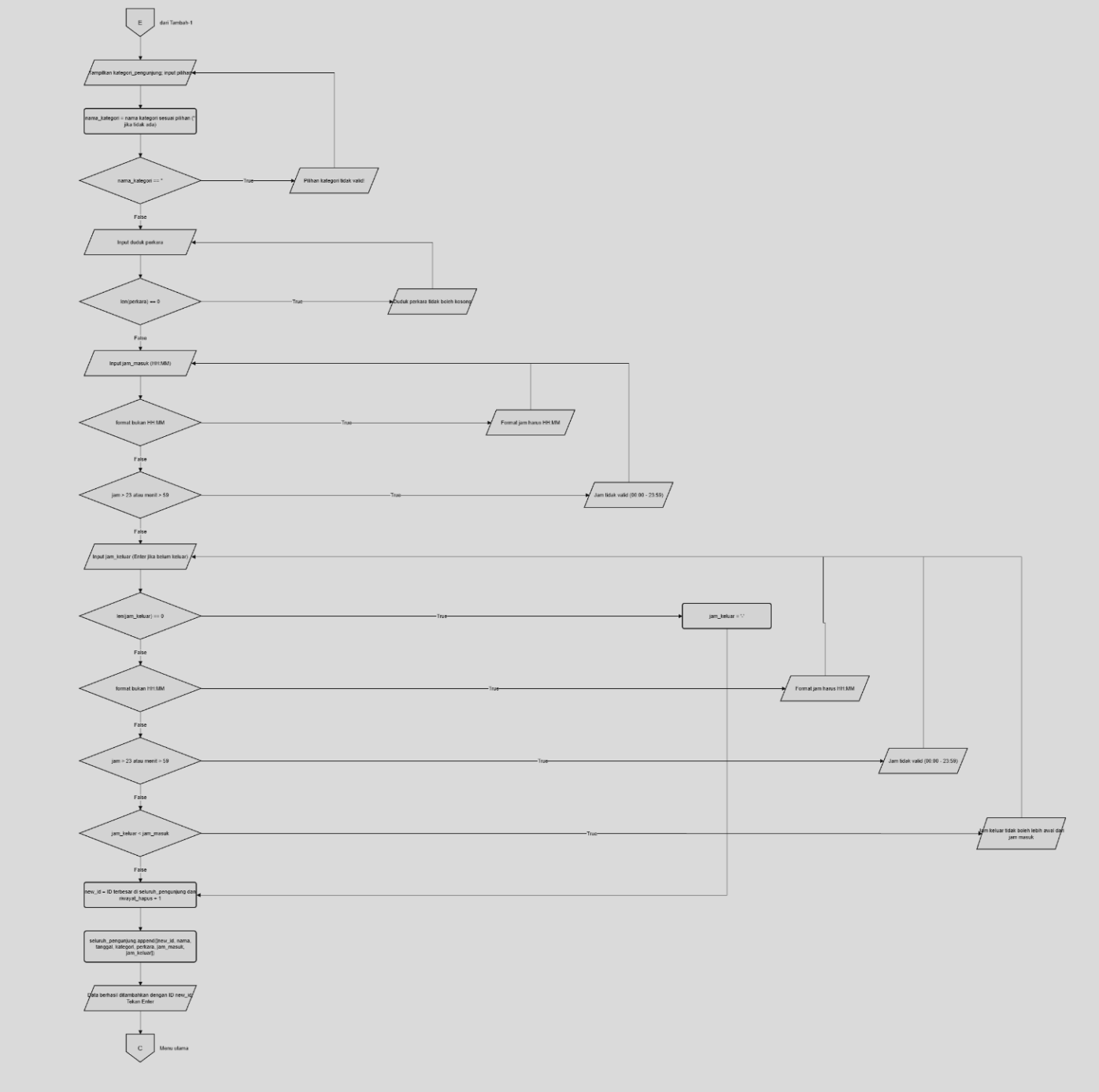
Gambar 1.3 *Flowchart bagian 3 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



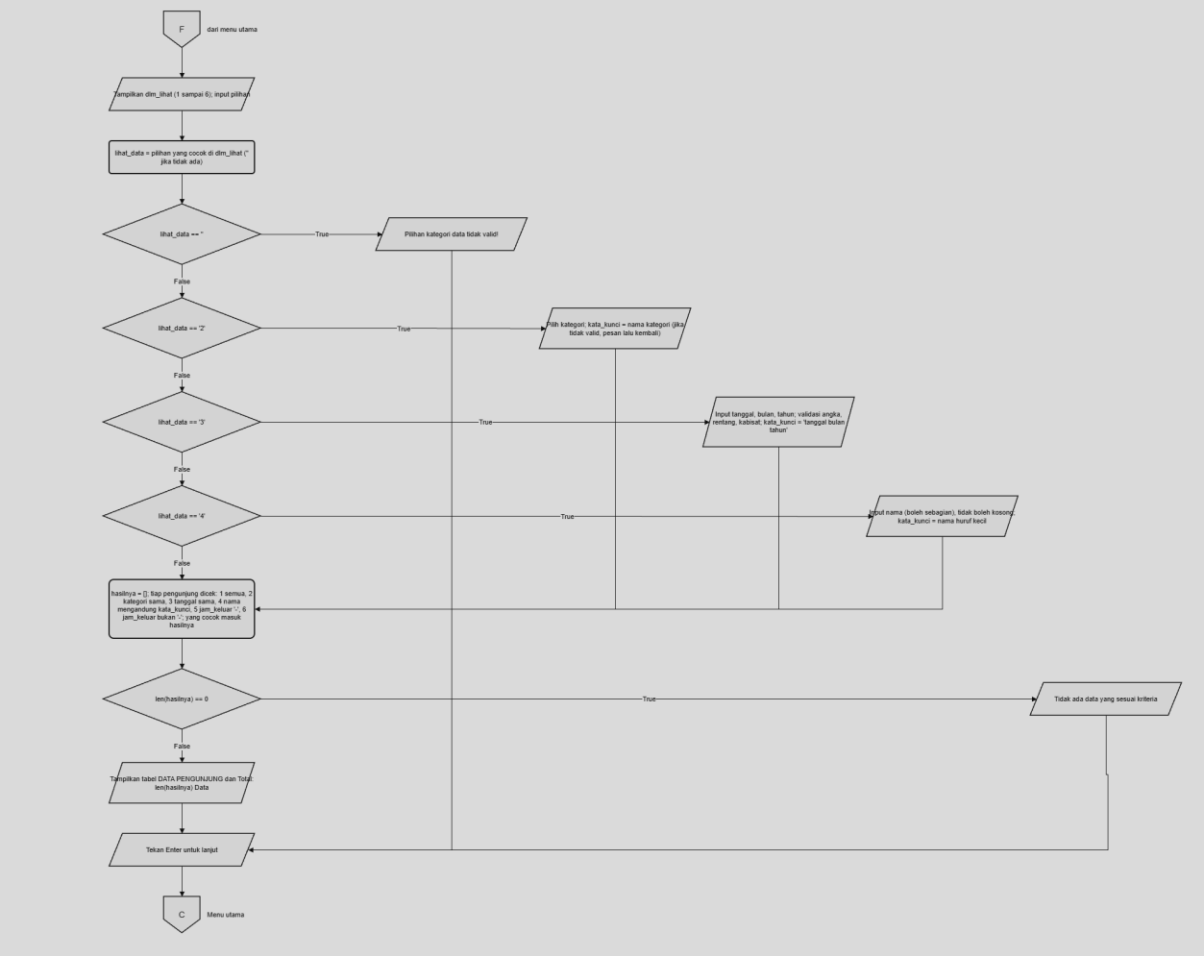
Gambar 1.4 *Flowchart bagian 4 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



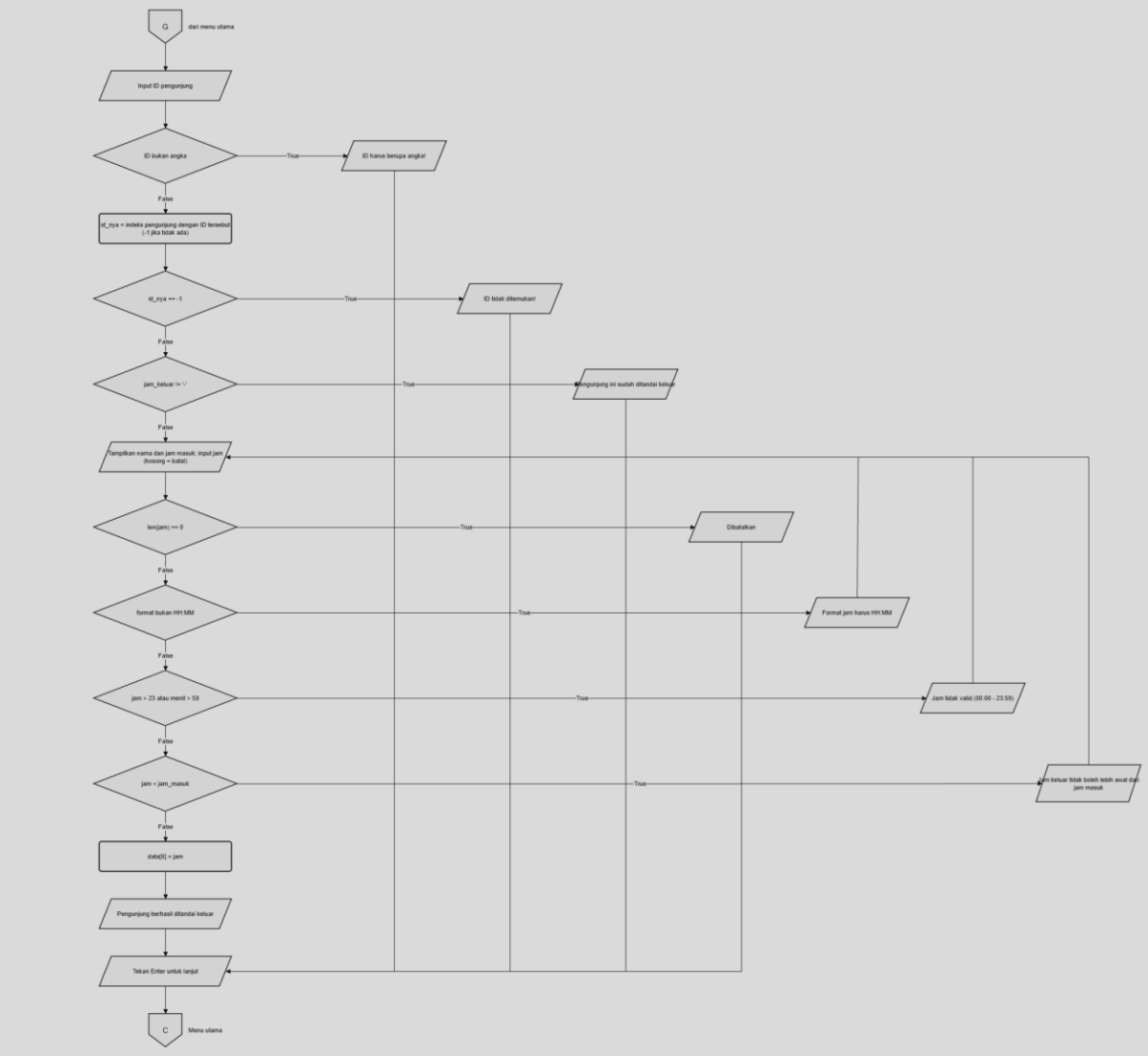
Gambar 1.5 *Flowchart bagian 5 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



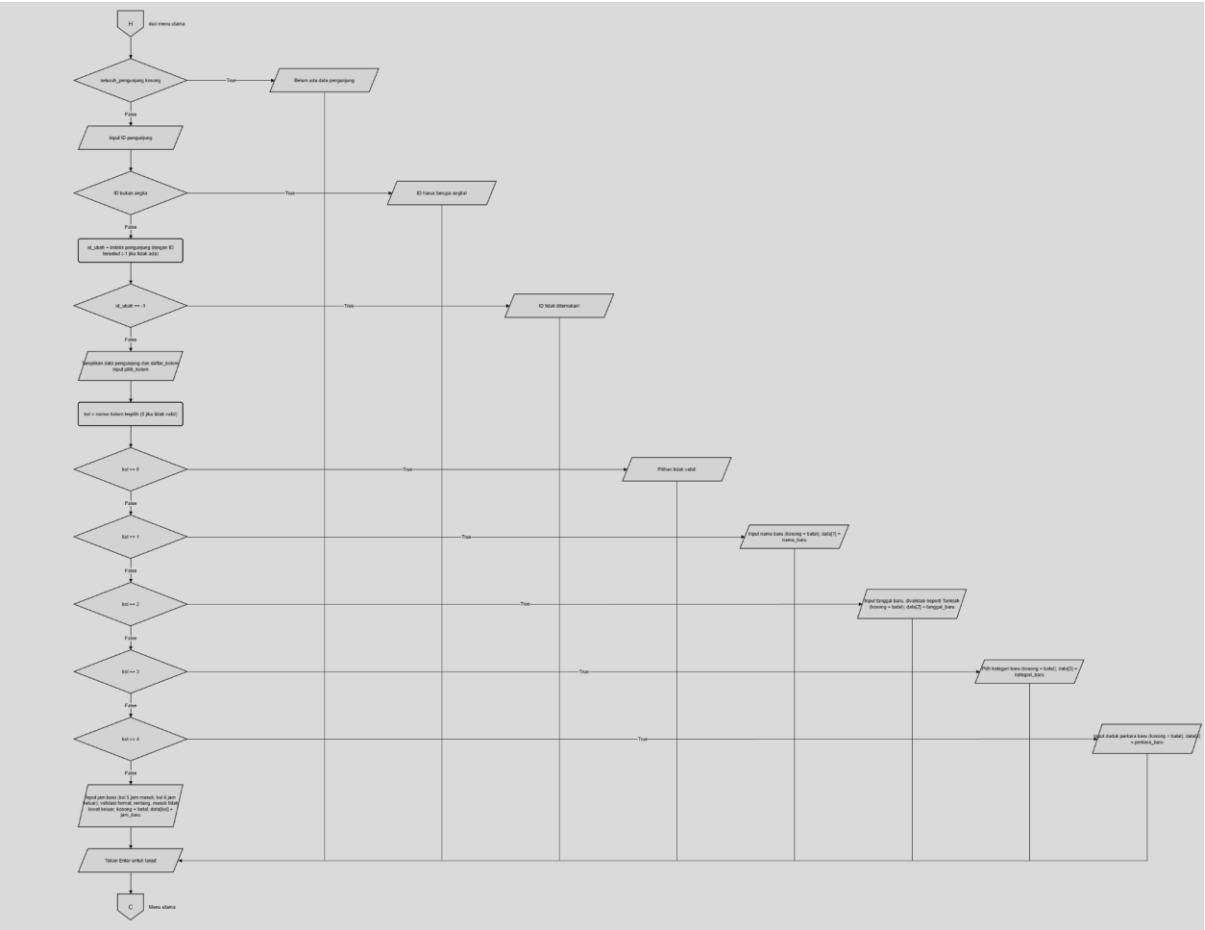
Gambar 1.6 *Flowchart bagian 6 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



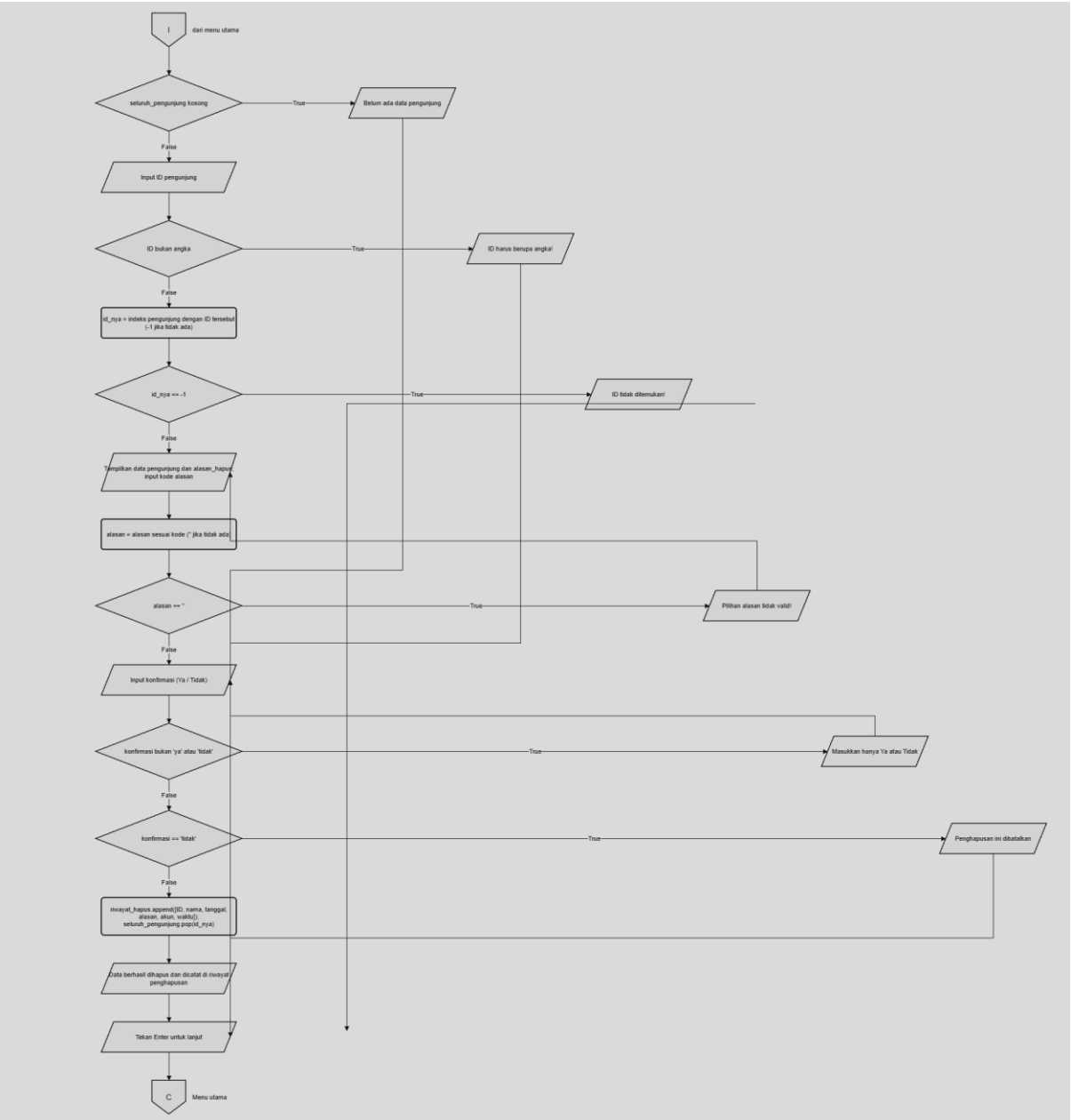
Gambar 1.7 *Flowchart bagian 7 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



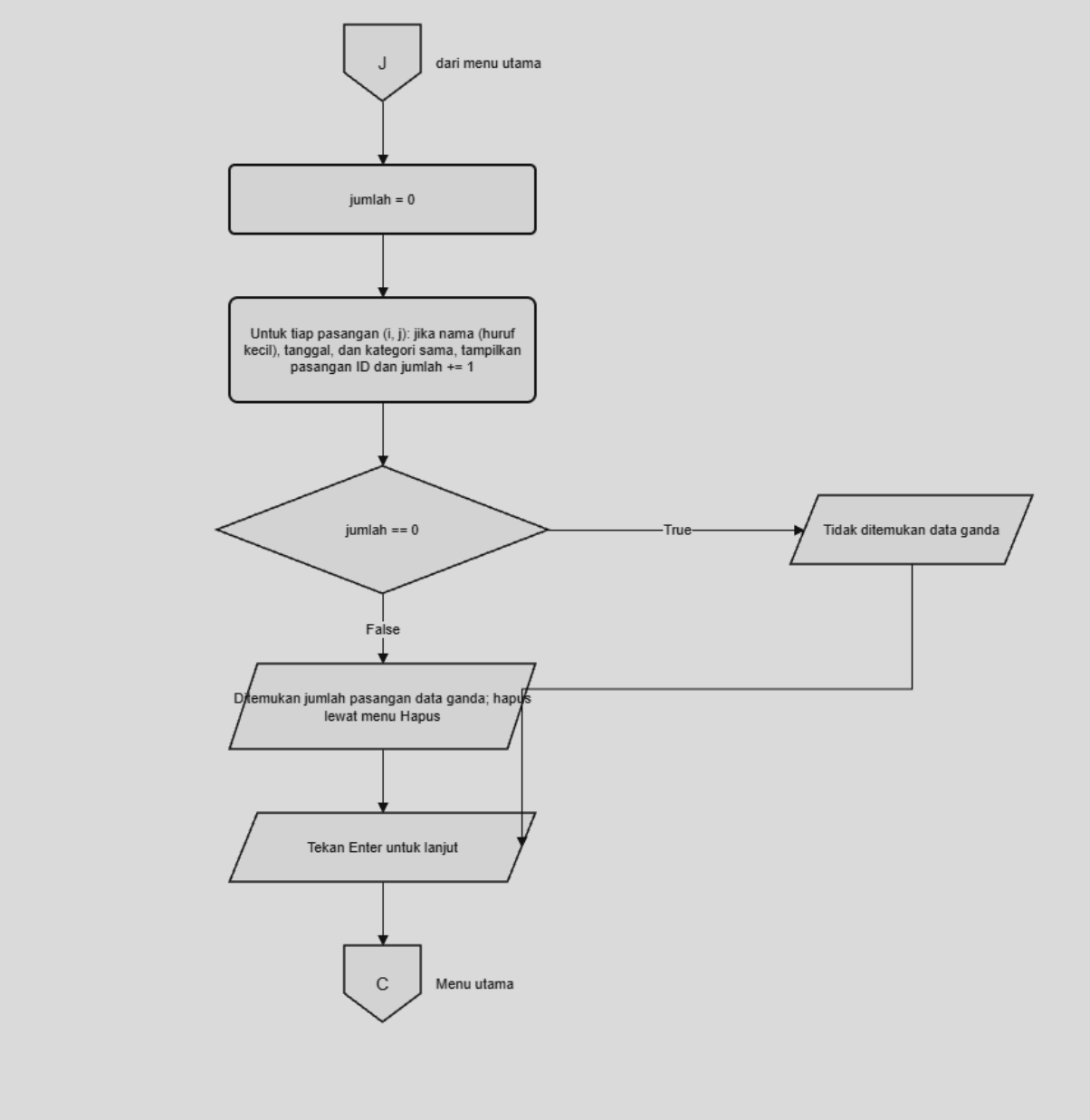
Gambar 1.8 *Flowchart bagian 8 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



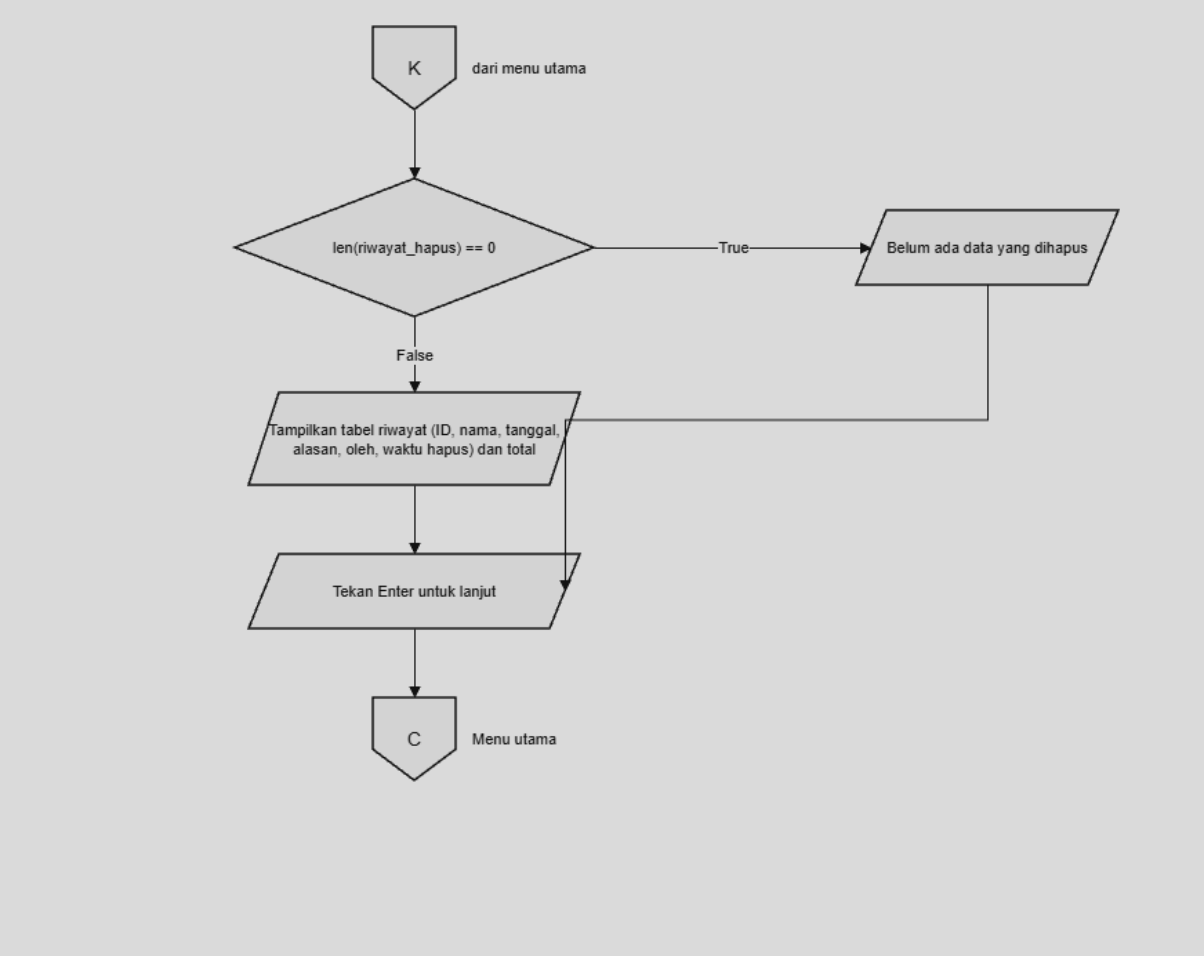
Gambar 1.9 *Flowchart bagian 9 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



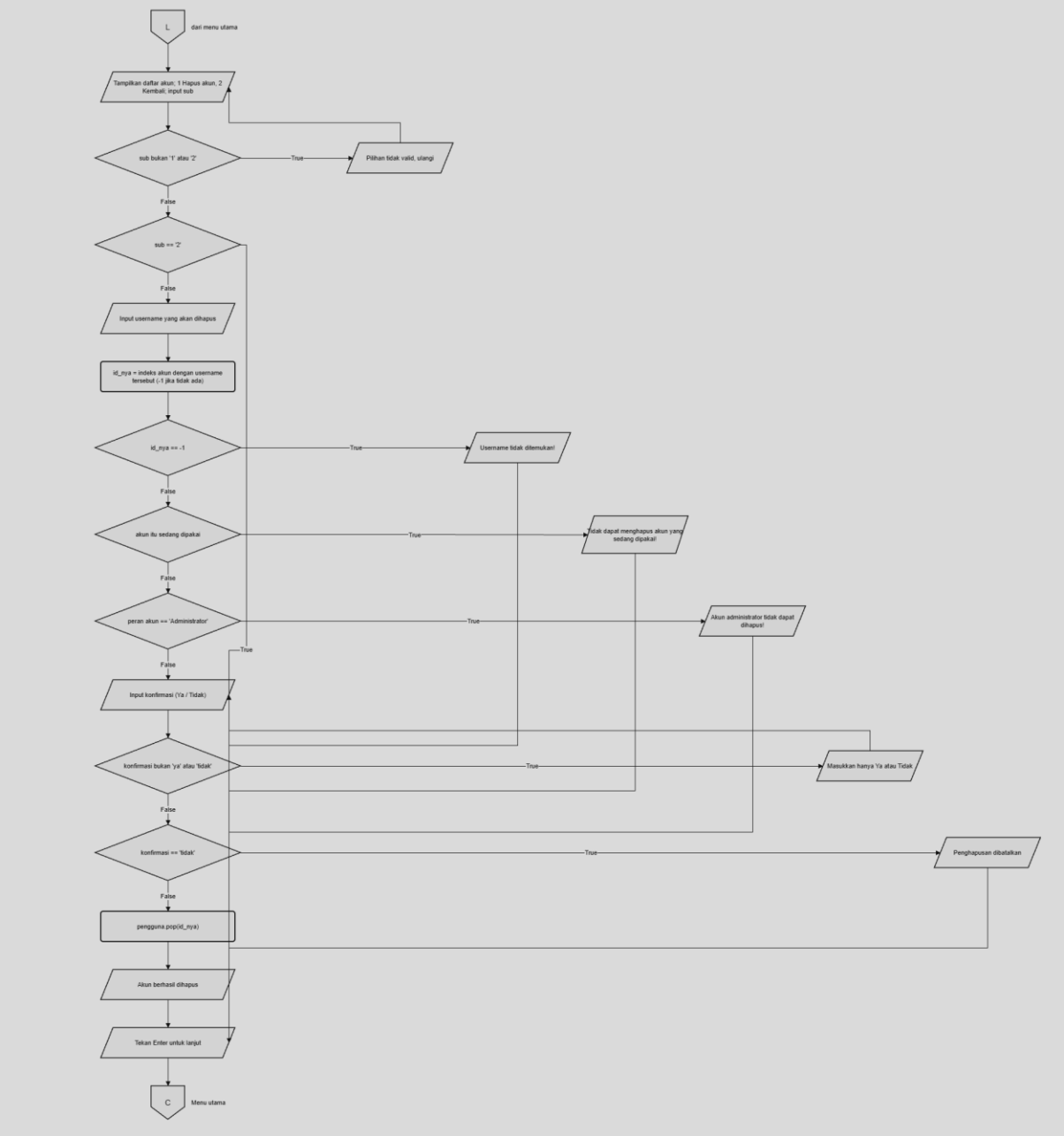
Gambar 1.10 *Flowchart bagian 10 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



Gambar 1.11 *Flowchart bagian 11 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



Gambar 1.12 *Flowchart bagian 12 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



Gambar 1.13 *Flowchart bagian 13 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah Program Sistem Pendataan Pengunjung Pengadilan yang dibuat dengan Bahasa Pemrograman *Python*. Program ini digunakan untuk mencatat dan mengelola data orang orang yang berkunjung ke pengadilan, seperti pihak yang berperkara, saksi, kuasa hukum atau advokat, keluarga, pengunjung umum, dan wartawan.

Fitur utama dari program ini adalah:

1. **Sistem login dan registrasi akun baru**: Pengguna dapat login atau mendaftarkan akun baru. Akun baru otomatis berperan sebagai **Petugas Pendaftaran**, sedangkan **Administrator** adalah akun yang sudah tersedia secara bawaan.
2. **Hak akses berdasarkan peran:**

   Ada perbedaan hak akses antara akun petugas pendaftaran dengan akun administrator, yaitu:

   a. **Petugas Pendaftaran**: menambah data pengunjung, melihat/mencari data, dan menandai pengunjung yang sudah keluar.
   b. **Administrator**: memiliki semua fitur di atas, ditambah mengubah data, menghapus data, memeriksa data ganda, melihat riwayat penghapusan, dan mengelola akun petugas.
3. **Input data pengunjung atau tambah data pengunjung**: Setiap data memuat ID otomatis, nama, tanggal berkunjung, kategori pengunjung, duduk perkara (jenis/nomor perkara), jam masuk, dan jam keluar.
4. **Pencarian dan penyaringan**: Data dapat ditampilkan seluruhnya atau difilter berdasarkan kategori, tanggal, nama (boleh sebagian), serta status masih di dalam atau sudah keluar.
5. **Validasi input**: Program memeriksa nama tidak kosong, tanggal valid (termasuk tahun kabisat), format jam HH:MM, dan jam keluar tidak boleh lebih awal dari jam masuk.
6. **Pengelolaan data**: Penghapusan data memerlukan alasan dan konfirmasi, lalu dicatat ke riwayat (siapa yang menghapus dan kapan). Fitur pengecekan data ganda membandingkan nama, tanggal, dan kategori.
7. **Penyimpanan**: Seluruh data disimpan sementara dalam list di memori, sehingga hilang saat program ditutup.

3. Source Code

Pada Source code ini, yang akan ditampilkan hanya fitur utama yang disebutkan pada deskripsi singkat program sebelumnya.

A. Fitur Login dan registrasi akun

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melakukan login akun.

Source Code:

```
while True:
   clear_screen()
    print("=" * 42)
    print(" SISTEM PENDATAAN PENGUNJUNG PENGADILAN")
    print("=" * 42)
    print("1. Login dengan akun anda")
    print("2. Lakukan register akun baru")
    print("3. Keluar")
    option = input("Pilih menu: ").strip()
    if option == "1":
        clear_screen()
        print("")
        username = input("Masukkan username: ").strip()
        password = input("Masukkan password: ").strip()
        if username not in pengguna or pengguna[username]["password"] !=
password:
            print("Username atau password anda salah, silahkan coba login
kembali.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
            continue
        username_aktif = username
        role_aktif = pengguna[username]["role"]
        if role_aktif == "Administrator":
            menu_utama = khusus_admin
            daftar_kolom = kolom_admin
        else:
            menu_utama = khusus_guest
            daftar_kolom = {}
```

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melakukan registrasi akun.

Source Code:

```
        clear_screen()
         print("=== REGISTRASI AKUN BARU ===")
         while True:
             username_baru = input("Masukkan username baru: ").strip()
             if len(username_baru) < 4:
                 print("Username minimal 4 karakter!")
                 continue
             if " " in username_baru:
                 print("Username tidak boleh mengandung spasi!")
                 continue
```

```
            sudah_ada = False
            for u in pengguna:
                if u.lower() == username_baru.lower():
                    sudah_ada = True
            if sudah_ada:
                print("Username sudah dipakai!")
                continue
            break
        while True:
            password_baru = input("Masukkan password baru (min. 6
karakter): ").strip()
            if len(password_baru) < 6:
                print("Password minimal 6 karakter!")
                continue
            ulang = input("Masukkan kembali password: ").strip()
            if ulang != password_baru:
                print("Konfirmasi password tidak sama!")
                continue
            break
        pengguna[username_baru] = {"password": password_baru, "role":
"Petugas Pendaftaran"}
        print("\nRegister berhasil! Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

B. Fitur Tambah data pengunjung (*Create*)

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melakukan input data pengunjung yang berkunjung ke pengadilan.

Source Code:

```
            elif tujuan == "tambah":
                clear_screen()
                print("=== TAMBAH DATA PENGUNJUNG ===")
                nama = input("Nama pengunjung: ").strip()
                print("")
                while len(nama) == 0:
                    print("Nama tidak boleh kosong!")
                    print("")
                    nama = input("Nama pengunjung: ").strip()
                    print("")
                while True:
                    print("Masukkan tanggal, bulan, dan tahun
secara terpisah di bawah ini:")
                    tanggal = input("Masukkan tanggal berkunjung
(hanya tanggal): ").strip()
                    bulan = input("Masukkan bulan berkunjung:
```

```
").strip()
                    tahun = input("Masukkan tahun berkunjung:
").strip()
                    if not tanggal.isdecimal() or not
bulan.isdecimal() or not tahun.isdecimal():
                        print("Tanggal, bulan, dan tahun harus
berupa angka")
                        continue
                    tanggal = int(tanggal)
                    bulan = int(bulan)
                    tahun = int(tahun)
                    if tahun < 2000 or tahun > 2100:
                        print("Masukkan tahun hanya antara 2000 -
2100")
                        continue
                    if bulan < 1 or bulan > 12:
                        print("Masukkan bulan hanya antara 1 -
12")
                        continue
                    mentok_hari = hari_per_bulan[bulan]
                    if bulan == 2 and (tahun % 400 == 0 or (tahun
% 4 == 0 and tahun % 100 != 0)):
                        mentok_hari = 29
                    if tanggal < 1 or tanggal > mentok_hari:
                        print(f"Tanggal tidak valid! (bulan
{bulan} hanya sampai tanggal {mentok_hari})")
                        continue
                    break
                tanggal_berkunjung = f"{tanggal}
{nama_tiap_bulan[bulan]} {tahun}"
                print("-" * 45)
                print(f"Tanggal berkunjung :
{tanggal_berkunjung}")
                print("-" * 45)
                print(f"{nama} berkunjung sebagai:")
                for kode, nama_kat in kategori_pengunjung.items():
                    print(f"  {kode}. {nama_kat}")
                while True:
                    print("")
                    pilihan = input("Kategori pengunjung:
").strip()
                    if pilihan not in kategori_pengunjung:
```

```
                        print("Pilihan kategori tidak valid!")
                        continue
                    nama_kategori = kategori_pengunjung[pilihan]
                    break
                perkara = input("Duduk perkara (jenis/nomor
perkara): ").strip()
                while len(perkara) == 0:
                    print("Duduk perkara tidak boleh kosong!")
                    perkara = input("Duduk perkara (jenis/nomor
perkara): ").strip()
                while True:
                    jam_masuk = input("Jam masuk dengan format
HH:MM: ").strip()
                    if len(jam_masuk) != 5 or jam_masuk[2] != ":"
or not jam_masuk[0:2].isdecimal() or not
jam_masuk[3:5].isdecimal():
                        print("Format jam harus HH:MM (contoh
09:30)!")
                        continue
                    if int(jam_masuk[0:2]) > 23 or
int(jam_masuk[3:5]) > 59:
                        print("Jam tidak valid (00:00 - 23:59)!")
                        continue
                    break
                while True:
                    jam_keluar = input("Jam keluar (HH:MM, tekan
Enter jika belum keluar): ").strip()
                    if len(jam_keluar) == 0:
                        jam_keluar = "-"
                        break
                    if len(jam_keluar) != 5 or jam_keluar[2] !=
":" or not jam_keluar[0:2].isdecimal() or not
jam_keluar[3:5].isdecimal():
                        print("Format jam harus HH:MM (contoh
14:30)!")
                        continue
                    if int(jam_keluar[0:2]) > 23 or
int(jam_keluar[3:5]) > 59:
                        print("Jam tidak valid (00:00 - 23:59)!")
                        continue
                    if jam_keluar < jam_masuk:
                        print("Jam keluar tidak boleh lebih awal
```

```
dari jam masuk!")
                        continue
                    break
                new_id = 1
                for id_pengunjung in seluruh_pengunjung:
                    if id_pengunjung >= new_id:
                        new_id = id_pengunjung + 1
                for catatan in riwayat_hapus.values():
                    if catatan["id_pengunjung"] >= new_id:
                        new_id = catatan["id_pengunjung"] + 1
                seluruh_pengunjung[new_id] = {
                    "nama": nama,
                    "tanggal": tanggal_berkunjung,
                    "kategori": nama_kategori,
                    "perkara": perkara,
                    "jam_masuk": jam_masuk,
                    "jam_keluar": jam_keluar,
                }
                print(f"\nData pengunjung berhasil ditambahkan
dengan ID {new_id}.")
```

C. Fitur Melihat Semua Data Pengunjung yang ada di Dalam Program (*Read*)

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melihat data para pengunjung yang berkunjung ke pengadilan.

```
print("=== LIHAT DATA PENGUNJUNG ===")
for kode, nama_lihat in dlm_lihat.items():
    print(f"{kode}. {nama_lihat}")
pilihan = input("Pilih kategori data: ").strip()
lihat_data = ""
if pilihan in dlm_lihat:
    lihat_data = pilihan
if lihat_data == "":
    print("Pilihan kategori data tidak valid!")
else:
    valid = True
    kata_kunci = ""
    if lihat_data == "2":
        clear_screen()
        print("\nKategori pengunjung:")
        for kode, nama_kat in kategori_pengunjung.items():
            print(f"  {kode}. {nama_kat}")
```

```
        pil_kat = input("Pilih kategori: ").strip()
        if pil_kat in kategori_pengunjung:
            kata_kunci = kategori_pengunjung[pil_kat]
        else:
            print("Pilihan kategori tidak valid!")
            valid = False
    elif lihat_data == "3":
        clear_screen()
        print("\nMasukkan tanggal berkunjung yang dicari:")
        tanggal = input("Masukkan tanggal: ").strip()
        bulan = input("Masukkan bulan: ").strip()
        tahun = input("Masukkan tahun: ").strip()
        if not tanggal.isdecimal() or not bulan.isdecimal() or not
tahun.isdecimal():
            print("Tanggal, bulan, dan tahun harus berupa angka!")
            valid = False
        else:
            tanggal = int(tanggal)
            bulan = int(bulan)
            tahun = int(tahun)
            if tahun < 2000 or tahun > 2100:
                print("Masukkan tahun hanya antara 2000 - 2100")
                valid = False
            elif bulan < 1 or bulan > 12:
                print("Masukkan bulan hanya antara 1 - 12")
                valid = False
            else:
                mentok_hari = hari_per_bulan[bulan]
                if bulan == 2 and (tahun % 400 == 0 or (tahun % 4
== 0 and tahun % 100 != 0)):
                    mentok_hari = 29
                if tanggal < 1 or tanggal > mentok_hari:
                    print(f"Tanggal tidak valid! (bulan {bulan}
hanya sampai tanggal {mentok_hari})")
                    valid = False
                else:
                    kata_kunci = f"{tanggal}
{nama_tiap_bulan[bulan]} {tahun}"
    elif lihat_data == "4":
        clear_screen()
        kata_kunci = input("Masukkan nama (boleh sebagian):
").strip().lower()
```

```
        if len(kata_kunci) == 0:
            print("Nama tidak boleh kosong!")
            valid = False
    if valid:
        hasilnya = {}
        for id_pengunjung, data in seluruh_pengunjung.items():
            cocok = False
            if lihat_data == "1":
                cocok = True
            elif lihat_data == "2" and data["kategori"] ==
kata_kunci:
                cocok = True
            elif lihat_data == "3" and data["tanggal"] ==
kata_kunci:
                cocok = True
            elif lihat_data == "4" and kata_kunci in
data["nama"].lower():
                cocok = True
            elif lihat_data == "5" and data["jam_keluar"] == "-":
                cocok = True
            elif lihat_data == "6" and data["jam_keluar"] != "-":
                cocok = True
            if cocok:
                hasilnya[id_pengunjung] = data
        print()
        if len(hasilnya) == 0:
            print("Tidak ada data yang sesuai kriteria.")
        else:
            clear_screen()
            print("DATA PENGUNJUNG".center(131, " "))
            print("-" * 131)

print(f"{'ID':<4}{'Nama':<28}{'Tanggal':<17}{'Kategori':<32}{'Dudu
k Perkara':<36}{'Masuk':<7}{'Keluar':<7}")
            print("-" * 131)
            for id_pengunjung, data in hasilnya.items():

print(f"{id_pengunjung:<4}{data['nama'][:26]:<28}{data['tanggal']:
<17}{data['kategori']:<32}{data['perkara'][:34]:<36}{data['jam_mas
uk']:<7}{data['jam_keluar']:<7}")
            print(f"\nTotal: {len(hasilnya)} Data")
```

D. Fitur Mengubah Data pengunjung (*Update*)

Fitur ini digunakan untuk pengguna (Khusus administrator) jika ingin Mengubah data pengunjung yang ada di dalam program.

Source Code:

```
elif tujuan == "ubah":
    clear_screen()
    print("=== UBAH DATA PENGUNJUNG ===")
    if len(seluruh_pengunjung) == 0:
        print("Belum ada data pengunjung.")
    else:
        carikan_id = input("Masukkan ID pengunjung: ").strip()
        if not carikan_id.isdecimal():
            print("ID harus berupa angka!")
        else:
            id_ubah = int(carikan_id)
            if id_ubah not in seluruh_pengunjung:
                print("ID tidak ditemukan!")
            else:
                data = seluruh_pengunjung[id_ubah]
                print(f"\nNama           : {data['nama']}")
                print(f"Tanggal        : {data['tanggal']}")
                print(f"Kategori       : {data['kategori']}")
                print(f"Duduk perkara  : {data['perkara']}")
                print(f"Jam masuk      : {data['jam_masuk']}")
                print(f"Jam keluar     : {data['jam_keluar']}")
                print("\nData yang ingin diubah:")
                for kode, kolom in daftar_kolom.items():
                    print(f"  {kode}. {kolom['nama']}")
                pilih_kolom = input("Pilih: ").strip()
                if pilih_kolom not in daftar_kolom:
                    print("Pilihan tidak valid!")
                else:
                    kunci = daftar_kolom[pilih_kolom]["kunci"]
                    nama_kolom = daftar_kolom[pilih_kolom]["nama"]
                    if kunci == "nama":
                        nama_baru = input("Masukkan nama baru.
(Jika bagian ini kosong, perubahan akan dibatalkan): ").strip()
                        if len(nama_baru) == 0:
                            print("Perubahan nama dibatalkan.")
                        else:
                            data["nama"] = nama_baru
                            print("\nNama pengunjung berhasil
```

```
diubah.")
                    elif kunci == "tanggal":
                        tanggal_baru = ""
                        while True:
                            print("\nMasukkan tanggal berkunjung
baru (Jika tidak mengisi kolom, maka perubahan dibatalkan): ")
                            new_date = input("Masukkan tanggal:
").strip()
                            new_month = input("Masukkan bulan:
").strip()
                            new_year = input("Masukkan tahun:
").strip()
                            if new_date == "" and new_month == ""
and new_year == "":
                                print("Perubahan tanggal
dibatalkan.")
                                break
                            if not new_date.isdecimal() or not
new_month.isdecimal() or not new_year.isdecimal():
                                print("Tanggal, bulan, dan tahun
harus berupa angka")
                                continue
                            new_date = int(new_date)
                            new_month = int(new_month)
                            new_year = int(new_year)
                            if new_year < 2000 or new_year > 2100:
                                print("Masukkan tahun hanya antara
2000 - 2100")
                                continue
                            if new_month < 1 or new_month > 12:
                                print("Masukkan bulan hanya antara
1 - 12")
                                continue
                            mentok_hari =
hari_per_bulan[new_month]
                            if new_month == 2 and (new_year % 400
== 0 or (new_year % 4 == 0 and new_year % 100 != 0)):
                                mentok_hari = 29
                            if new_date < 1 or new_date >
mentok_hari:
                                print(f"Tanggal tidak valid!
(bulan {new_month} hanya sampai tanggal {mentok_hari})")
```

```
                                continue
                            tanggal_baru = f"{new_date}
{nama_tiap_bulan[new_month]} {new_year}"
                            break
                        if tanggal_baru != "":
                            data["tanggal"] = tanggal_baru
                            print("\nTanggal berkunjung berhasil
diubah.")
                    elif kunci == "kategori":
                        print("Kategori pengunjung:")
                        for kode, nama_kat in
kategori_pengunjung.items():
                            print(f"  {kode}. {nama_kat}")
                        kategori_baru = ""
                        while True:
                            kode = input("Pilih kategori baru anda
(Jika bagian ini kosong, perubahan akan dibatalkan): ").strip()
                            if len(kode) == 0:
                                break
                            if kode in kategori_pengunjung:
                                kategori_baru =
kategori_pengunjung[kode]
                                break
                            print("Pilihan kategori tidak valid!")
                        if kategori_baru == "":
                            print("Perubahan kategori
dibatalkan.")
                        else:
                            data["kategori"] = kategori_baru
                            print("\nKategori berhasil diubah.")
                    elif kunci == "perkara":
                        perkara_baru = input("Duduk perkara baru
(kosong = batal): ").strip()
                        if len(perkara_baru) == 0:
                            print("Perubahan perkara dibatalkan.")
                        else:
                            data["perkara"] = perkara_baru
                            print("Duduk perkara berhasil
diubah.")
                    else:
                        jam_baru = ""
                        while True:
```

```
                            j = input(f"{nama_kolom} baru dengan
format HH:MM (Jika anda mengosongkan perubahan ini, maka perubahan
dibatalkan): ").strip()
                            if len(j) == 0:
                                break
                            if kunci == "jam_keluar" and j == "-":
                                jam_baru = "-"
                                break
                            if len(j) != 5 or j[2] != ":" or not
j[0:2].isdecimal() or not j[3:5].isdecimal():
                                print("Format jam harus HH:MM
(contoh 09:30)!")
                                continue
                            if int(j[0:2]) > 23 or int(j[3:5]) >
59:
                                print("Jam tidak valid (00:00 -
23:59)!")
                                continue
                            if kunci == "jam_masuk" and
data["jam_keluar"] != "-" and j > data["jam_keluar"]:
                                print("Jam masuk tidak boleh lebih
lambat dari jam keluar!")
                                continue
                            if kunci == "jam_keluar" and j <
data["jam_masuk"]:
                                print("Jam keluar tidak boleh
lebih awal dari jam masuk!")
                                continue
                            jam_baru = j
                            break
                        if jam_baru == "":
                            print("Perubahan dibatalkan.")
                        else:
                            data[kunci] = jam_baru
                            print(f"{nama_kolom} berhasil
diubah.")
```

E. Fitur Menghapus Data Pengunjung (*Delete*)

```
elif tujuan == "hapus":
    clear_screen()
    print("=== HAPUS DATA PENGUNJUNG ===")
```

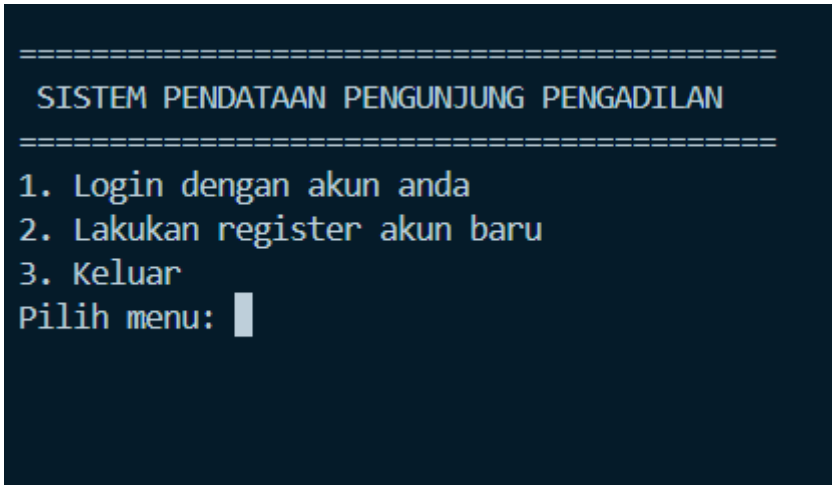
```
    if len(seluruh_pengunjung) == 0:
        print("Belum ada data pengunjung.")
    else:
        carikan_id = input("Masukkan ID pengunjung: ").strip()
        if not carikan_id.isdecimal():
            print("ID harus berupa angka!")
        else:
            id_hapus = int(carikan_id)
            if id_hapus not in seluruh_pengunjung:
                print("ID tidak ditemukan!")
            else:
                data = seluruh_pengunjung[id_hapus]
                print(f"\nNama             : {data['nama']}")
                print(f"Tanggal          : {data['tanggal']}")
                print(f"Kategori         : {data['kategori']}")
                print(f"Duduk perkara    : {data['perkara']}")
                print(f"Jam masuk/keluar : {data['jam_masuk']} /
{data['jam_keluar']}")
                print("\nAlasan anda melakukan penghapusan:")
                for kode, teks in alasan_hapus.items():
                    print(f"  {kode}. {teks}")
                while True:
                    kode = input("Pilih alasan: ").strip()
                    if kode not in alasan_hapus:
                        print("Pilihan alasan tidak valid!")
                        continue
                    alasan = alasan_hapus[kode]
                    break
                konfirmasi = input("\nApakah anda yakin ingin
menghapus data ini? (Ya/Tidak): ").strip().lower()
                while konfirmasi != "ya" and konfirmasi !=
"tidak":
                    konfirmasi = input("Masukkan hanya Ya atau
Tidak: ").strip().lower()
                if konfirmasi == "ya":
                    waktu = datetime.now().strftime("%d-%m-%Y
%H:%M")
                    nomor_riwayat = len(riwayat_hapus) + 1
                    riwayat_hapus[nomor_riwayat] = {
                        "id_pengunjung": id_hapus,
                        "nama": data["nama"],
                        "tanggal": data["tanggal"],
```

```
                        "alasan": alasan,
                        "dihapus_oleh": username_aktif,
                        "waktu": waktu,
                    }
                    del seluruh_pengunjung[id_hapus]
                    print("Data berhasil dihapus dan dicatat di
riwayat penghapusan.")
                else:
                    print("Penghapusan ini dibatalkan.")
```

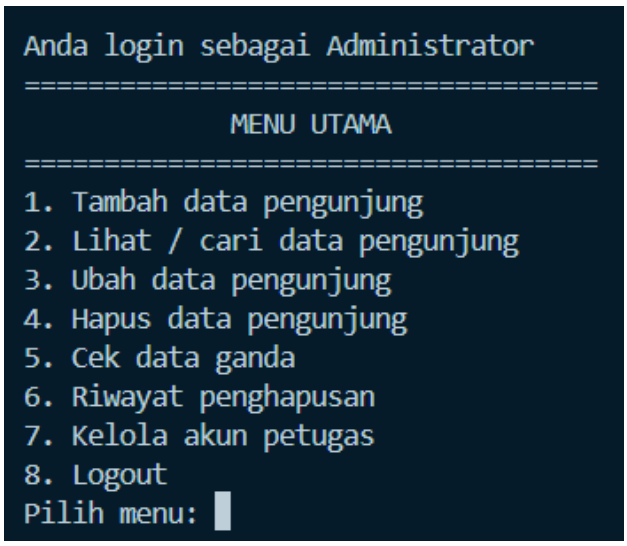
4. Hasil Output

Catatan: Hasil *output* ini diambil dari sistem dengan penggunaan akun **Administrator**.

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)



Gambar 4.1 *Output awal program.*



Gambar 4.2 *Output ketika pengguna telah selesai melakukan login*

```
=== TAMBAH DATA PENGUNJUNG ===
Nama pengunjung: Muhammad Rafi Akbar

Masukkan tanggal, bulan, dan tahun secara terpisah di bawah ini:
Masukkan tanggal berkunjung (hanya tanggal): 12
Masukkan bulan berkunjung: 03
Masukkan tahun berkunjung: 2026
---------------------------------------------
Tanggal berkunjung : 12 Maret 2026
---------------------------------------------
```

Gambar 4.3 *Output ketika pengguna memilih untuk melakukan tambah data (create), pada data tentang nama pengunjung dan tanggal berkunjung*

```
---------------------------------------------
Muhammad Rafi Akbar berkunjung sebagai:
  1. Pihak yang Berperkara
  2. Saksi
  3. Kuasa Hukum (Advokat)
  4. Keluarga Pihak yang Berperkara
  5. Pengunjung Umum
  6. Wartawan

Kategori pengunjung: 2
Duduk perkara (jenis/nomor perkara): Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026
Jam masuk dengan format HH:MM: 10:50
Jam keluar (HH:MM, tekan Enter jika belum keluar):

Data pengunjung berhasil ditambahkan dengan ID 4.
```

Gambar 4.4 *Output ketika pengguna memilih untuk melakukan tambah data (create), pada data tentang nama pengunjung dan tanggal berkunjung*

```
=== LIHAT DATA PENGUNJUNG ===
1. Semua data
2. Berdasarkan kategori
3. Berdasarkan tanggal berkunjung
4. Berdasarkan nama
5. Yang masih di dalam (belum keluar)
6. Yang sudah keluar
Pilih kategori data:
```

Gambar 4.5 *Output ketika pengguna memilih untuk melihat data para pengunjung (read)*

```
                                                    DATA PENGUNJUNG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID  Nama                      Tanggal          Kategori                    Duduk Perkara                      Masuk  Keluar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Muhammad Nur Fadilla      13 Oktober 2026  Pihak yang Berperkara       Sengketa tanah No. 123/Pdt.G/2026  09:15  10:40
2   Muhammad Al-Kahfi Hafidz M 13 Oktober 2026 Saksi                       Pidana pencurian No. 45/Pid.B/2026 09:30  -
3   Muhammad Khairul Anaam    12 Oktober 2026  Kuasa Hukum (Advokat)       Penganiayaan No. 88/Pid.B/2026     13:00  14:20
4   Muhammad Rafi Akbar       12 Maret 2026    Saksi                       Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026  10:50  -

Total: 4 Data
```

Gambar 4.6 *Output ketika pengguna memilih untuk melihat data para pengunjung (read) dengan pilihan no. 1*

```
=== UBAH DATA PENGUNJUNG ===
Masukkan ID pengunjung: 4

Nama           : Muhammad Rafi Akbar
Tanggal        : 12 Maret 2026
Kategori       : Saksi
Duduk perkara  : Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026
Jam masuk      : 10:50
Jam keluar     : -

Data yang ingin diubah:
  1. Nama pengunjung
  2. Tanggal berkunjung
  3. Kategori pengunjung
  4. Duduk perkara
  5. Jam masuk
  6. Jam keluar
Pilih: 6
Jam keluar baru dengan format HH:MM (Jika anda mengosongkan perubahan ini, maka perubahan dibatalkan): 11:30
Jam keluar berhasil diubah.
```

Gambar 4.7 *Output ketika pengguna memilih untuk mengubah data para pengunjung (update). Pada gambar, pengguna mengubah jam keluar pengunjung*

```
=== HAPUS DATA PENGUNJUNG ===
Masukkan ID pengunjung: 4

Nama             : Muhammad Rafi Akbar
Tanggal          : 12 Maret 2026
Kategori         : Saksi
Duduk perkara    : Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026
Jam masuk/keluar : 10:50 / 11:30

Alasan anda melakukan penghapusan:
  1. Data ganda (double)
  2. Pengunjung fiktif
  3. Salah data
Pilih alasan: 2

Apakah anda yakin ingin menghapus data ini? (Ya/Tidak): Ya
Data berhasil dihapus dan dicatat di riwayat penghapusan.
```

Gambar 4.8 *Output ketika pengguna memilih untuk menghapus data para pengunjung (delete)*

```
=== REGISTRASI AKUN BARU ===
Masukkan username baru: zhar_akmal
Masukkan password baru (min. 6 karakter): okeokeasik
Masukkan kembali password: okeokeasik

Register berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.9 *Output ketika pengguna memilih untuk melakukan register akun.*

```
======================================================================

 Sebelum pulang kerja, jangan lupa memeriksa kembali area kerja ♥♥♥

                JANGAN LUPA ISTIRAHAT YANG CUKUP ♥♥♥

======================================================================
```

Gambar 4.10 *Output ketika pengguna memilih untuk keluar program.*

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Tambahkan file dengan cara **“git add nama_file”** . Lalu periksa kembali apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan mengetik **“git status”** .

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\praktikum-apd-2026> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-6/2609106042-Muhammad_Izhar_Akmal-PT-6.py
        deleted:    pertemuan/laprak.py
        new file:   pertemuan/pertemuan7.py
```

Gambar 5.1 *Output saat melakukan git add dan git status*

5.2 Git Commit

Lakukan **“git commit -m ‘pesan yang ingin ditulis’”** untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "sudah selesai posttest 6"
[main 3c4d64f] sudah selesai posttest 6
 3 files changed, 698 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-6/2609106042-Muhammad_Izhar_Akmal-PT-6.py
 delete mode 100644 pertemuan/laprak.py
 create mode 100644 pertemuan/pertemuan7.py
```

Gambar 5.2 *Output saat melakukan git commit*

5.3 Git Push

Setelah itu, lakukan upload file yang awalnya hanya berada pada komputer ke Github dengan cara mengetik **"git push -u origin main"**.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (12/12), 7.57 KiB | 968.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/042zharakml/praktikum-apd-2026.git
   9edaf9b..e00542d  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 *Output saat melakukan git push*